

Exercice 12

1) Calculer u_1 , u_2 et u_3 .

Appliquons la relation $u_{n+1} = 4u_n + 12n - 1$ successivement pour $n = 0$, $n = 1$ puis $n = 2$.

$$n = 0 : u_1 = 4u_0 + 12 \times 0 - 1 = 4 \times 1 - 1.$$

$$n = 1 : u_2 = 4u_1 + 12 \times 1 - 1 = 4 \times 3 + 12 - 1.$$

$$n = 2 : u_3 = 4u_2 + 12 \times 2 - 1 = 4 \times 23 + 24 - 1.$$

$$u_1 = 3, \quad u_2 = 23, \quad u_3 = 115$$

2) a) Montrer que (v_n) , définie par $v_n = u_n + 4n + 1$, est une suite géométrique de raison 4.

Méthode : pour prouver qu'une suite est géométrique, on part de v_{n+1} et on fait apparaître le facteur q v_n .

Écrivons v_{n+1} en remplaçant n par $n + 1$ dans la définition de (v_n) :

$$v_{n+1} = u_{n+1} + 4(n + 1) + 1 = u_{n+1} + 4n + 5.$$

Remplaçons u_{n+1} par son expression $4u_n + 12n - 1$:

$$v_{n+1} = (4u_n + 12n - 1) + 4n + 5 = 4u_n + 16n + 4$$

Factorisons par 4 : $v_{n+1} = 4(u_n + 4n + 1)$.

Or la parenthèse est exactement v_n .

$$\Rightarrow v_{n+1} = 4v_n : (v_n) \text{ est géométrique de raison } q = 4$$

2) b) Exprimer v_n en fonction de n .

Calculons le premier terme : $v_0 = u_0 + 4 \times 0 + 1 = 1 + 1 = 2$.

Appliquons la formule du terme général $v_n = v_0 q^n$:

$$v_n = 2 \times 4^n$$

Vérifions sur $n = 1$: $v_1 = u_1 + 4 + 1 = 3 + 5 = 8$, et $2 \times 4^1 = 8$. ✓

2) c) En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 2 \cdot 4^n - 4n - 1$.

De $v_n = u_n + 4n + 1$ on tire $u_n = v_n - 4n - 1$.

Remplaçons v_n par 2×4^n :

$$\Rightarrow \text{pour tout } n \in \mathbb{N}, u_n = 2 \cdot 4^n - 4n - 1$$

Vérifions sur $n = 3$: $2 \times 64 - 12 - 1 = 128 - 13 = 115 = u_3$. ✓

3) Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Étudions séparément les deux termes de $u_n = 2 \cdot 4^n - 4n - 1$.

Comme $4 > 1$, la suite géométrique (4^n) diverge : $\lim_{n \rightarrow +\infty} 4^n = +\infty$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} 2 \cdot 4^n = +\infty$.

Le terme $-4n - 1$ tend vers $-\infty$: la somme est une forme indéterminée « $+\infty - \infty$ ».

Levons l'indétermination en mettant 4^n en facteur :

$$u_n = 4^n \left(2 - \frac{4n + 1}{4^n} \right)$$

L'exponentielle l'emporte sur le polynôme : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{4n + 1}{4^n} = 0$,

donc la parenthèse tend vers $2 > 0$ tandis que $4^n \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$$